

张暄奇

邮箱: meetfrankzhang@126.com

微信/TEL: 13084427249



教育背景

西南医科大学

智能医学工程

研究方向: 脑科学, 电生理信号, 深度学习

● 综合排名: 2/65

CET6: 480

校足球队队长

核心课程: 机器学习 92; 深度学习 95.5; 生物医学传感器 98; 医学图像处理 93; 数字信号处理 87; 高等数学 90; 操作系统 88

科研经历

基于术前 ECG 的术后谵妄预测模型研究

一作|《Journal of Clinical Anesthesia》(IF=5.1) | 二审 RRC

- 针对现有 POD 识别消耗医疗资源问题, 设计术前 12 导联 xgboost 预测模型, 首次发现导联间波峰延迟特征对心室传递的影响, 提出一种术前生物标志物预测, 解决临床问题。
- 贡献: 独立设计实验架构与完成实验、独立撰写论文。

基于高血压的随访轨迹无监督表型聚类及因果推断

一作|《npj digital public health》| peer review

- 针对高血压需要长时程管理, 基于百万电子病历, 将纵向血压轨迹映射成时序波动序列, 融合静态特征, 设计了多模态高血压随访轨迹亚型编码器。为了探究患者异质性, 结合因果分析探究不同特征对高血压控制的影响。
- 贡献: 独立设计实验架构与完成实验、独立撰写论文。

基于哈密顿动力学守恒破缺的癫痫发作预测模型

一作| 在研

- 针对癫痫发作预测中传统深度学习模型黑箱的问题, 提出一种基于哈密顿动力学守恒结构的物理约束模型, 旨在通过学习脑电信号在辛流形潜空间中的能量演化规律来区分发作间期与发作前期状态。通过引入病人特异性嵌入调控哈密顿量参数, 使同一形式的物理方程能够适应不同病人的动力学特征, 并利用能量守恒破缺(H 漂移)作为监督信号, 使模型在训练阶段隐式学习到发作前期系统失稳的物理机制。
- 贡献: 独立设计该动力学模型框架与完成实验。

面向单导联癫痫预测的多导联师生模型: 隐式重建导联间拓扑信息

一作| 在研

- 针对多导联不利于部署可穿戴设备且不经济的问题, 提出一种多导联引导的师生网络模型, 旨在使单导联模型能够学习并重建多导联信号蕴含的空间拓扑信息。通过引入多处因果推断机制, 关注不同脑区导联间的内在依赖关系并利用这种依赖关系作为监督信号, 使学生模型在训练阶段隐式掌握多导联的协同表征。
- 贡献: 独立设计该师生模型框架与完成实验, 独立撰写专利。

竞赛经历

- 全国生物医学工程创新设计大赛 三等奖 (项目负责人)
 - 全国挑战杯学术竞赛人工智能专项 三等奖 (项目负责人)
 - 计算机设计大赛 四川省一等奖 (项目负责人)
- 等 5 项国家级, 10 项省级奖项